โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม ทำนายอุณหภูมิผสมด้วยการคำนวณ แล้ววัดจริง

รหัส U5C2-L3-A1 · U5C2-L3 สมดุลความร้อน

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/4

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. คำนวณอุณหภูมิผสมด้วย Q สูญเสีย = Q ได้รับ ก่อนทดลอง
2. เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าที่คำนวณ และอธิบายสาเหตุที่ต่างกัน
3. ใช้ c ของน้ำ = 4,200 J/(kg·°C) และถือว่าน้ำ 1 mL มีมวลประมาณ 1 g

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- แก้วโฟมหรือบีกเกอร์ขนาด 250 mL 3 ใบ
- กระบอกตวงขนาด 100 mL 2 ใบ
- น้ำร้อนไม่เกิน 70 °C (ครูเตรียม) 400 mL
- น้ำที่อุณหภูมิห้อง 400 mL
- เทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน
- แท่งแก้วคน 1 อัน

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ครูเป็นผู้เตรียมน้ำร้อน ใช้น้ำไม่เกิน 70 °C ใช้ที่จับเมื่อยกภาชนะน้ำร้อน
- ห้ามใช้เทอร์โมมิเตอร์คนน้ำ ใช้แท่งแก้วคนแทน
- ถ้าน้ำร้อนหกให้แจ้งครูและเช็ดทันที

วิธีการทดลอง

1. วัดอุณหภูมิของน้ำร้อนและน้ำเย็นก่อนผสม บันทึกในตาราง
2. คำนวณอุณหภูมิผสมที่ทำนายของทั้ง 3 ชุดก่อนผสม (เขียนวิธีคิดในข้อ 1)
3. ผสมชุดที่ 1 ตวงน้ำร้อนและน้ำเย็นตามตาราง เทน้ำร้อนลงในน้ำเย็น คนเบา ๆ แล้วอ่านอุณหภูมิสูงสุดที่คงที่
4. ทำชุดที่ 2 และ 3 ด้วยภาชนะใบใหม่ แล้วหาผลต่างของค่าที่วัดได้กับค่าที่ทำนาย

ตารางบันทึกผล อุณหภูมิผสม

ชุด	น้ำร้อน (g, °C)	น้ำเย็น (g, °C)	ทำนาย (°C)	วัดได้ (°C)
1 (ร้อน 100 g + เย็น 100 g)				

ชุด	น้ำร้อน (g, °C)	น้ำเย็น (g, °C)	ทำนาย (°C)	วัดได้ (°C)
2 (ร้อน 100 g + เย็น 200 g)				
3 (ร้อน 200 g + เย็น 100 g)				

คำถามท้ายกิจกรรม

1. เขียนวิธีคำนวณอุณหภูมิผสมที่ทำนายของชุดที่ 2 ด้วย $m_1c_1(t_1 - t) = m_2c_2(t - t_2)$

.....

.....

.....

2. อุณหภูมิผสมชุดใดใกล้อุณหภูมิน้ำเย็นมากที่สุด เพราะเหตุใด

.....

.....

3. ค่าที่วัดได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ทำนาย บอกสาเหตุ 2 ข้อ และวิธีทำให้ค่าใกล้กันมากขึ้น

.....

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

คำนวณค่าทำนายก่อนทดลองถูกต้อง (3) · บันทึกผลครบ มีหน่วย (3) ·
อธิบายความแตกต่างของค่าที่วัดกับค่าที่คำนวณได้ (3) · ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (1)